Waterbouwkunde
Week 5

scheepvaart

Bram van Prooijen

21 mei, 2026

TU Delft



Inhoud College

A. Binnenvaart – Vaarwegen
B. Hydrodynamica rond een schip
C. Constructies tbv scheepvaart
D. Zeehavens
E. Baggeren en consequenties

A

Binnenvaart
Vaarwegen

Vaarwegen in EU en NL



2026

[source]

sediment

350 mln ton

Waterbouw maakt scheepvaart mogelijk

- Voldoende diepe en brede vaarwegen
- Sluizen, aquaducten en bruggen



Richtlijnen Vaarwegen 2020 (RWS, link)

- Classificatie van schepen
- Vaarwegbreedte
- Bochten
- Sluizen
- Etc.

2026

sediment

Inhoud

Voorwoord – 7

1. Inleiding – 9
1.1 Totstandkoming – 9
1.2 Status richtlijnen – 10
1.3 Gebruik richtlijnen – 11

2. Maatgevende schepen – 15
2.1 Voorgeschiedenis – 15
2.2 Beroepsvaart algemeen – 18
2.3 Motorvrachtschepen – 20
2.4 Duwvaart – 22
2.5 Koppelverbanden – 23
2.6 Recreatievaart – 28
2.7 Zeevaart op binnenwateren – 30

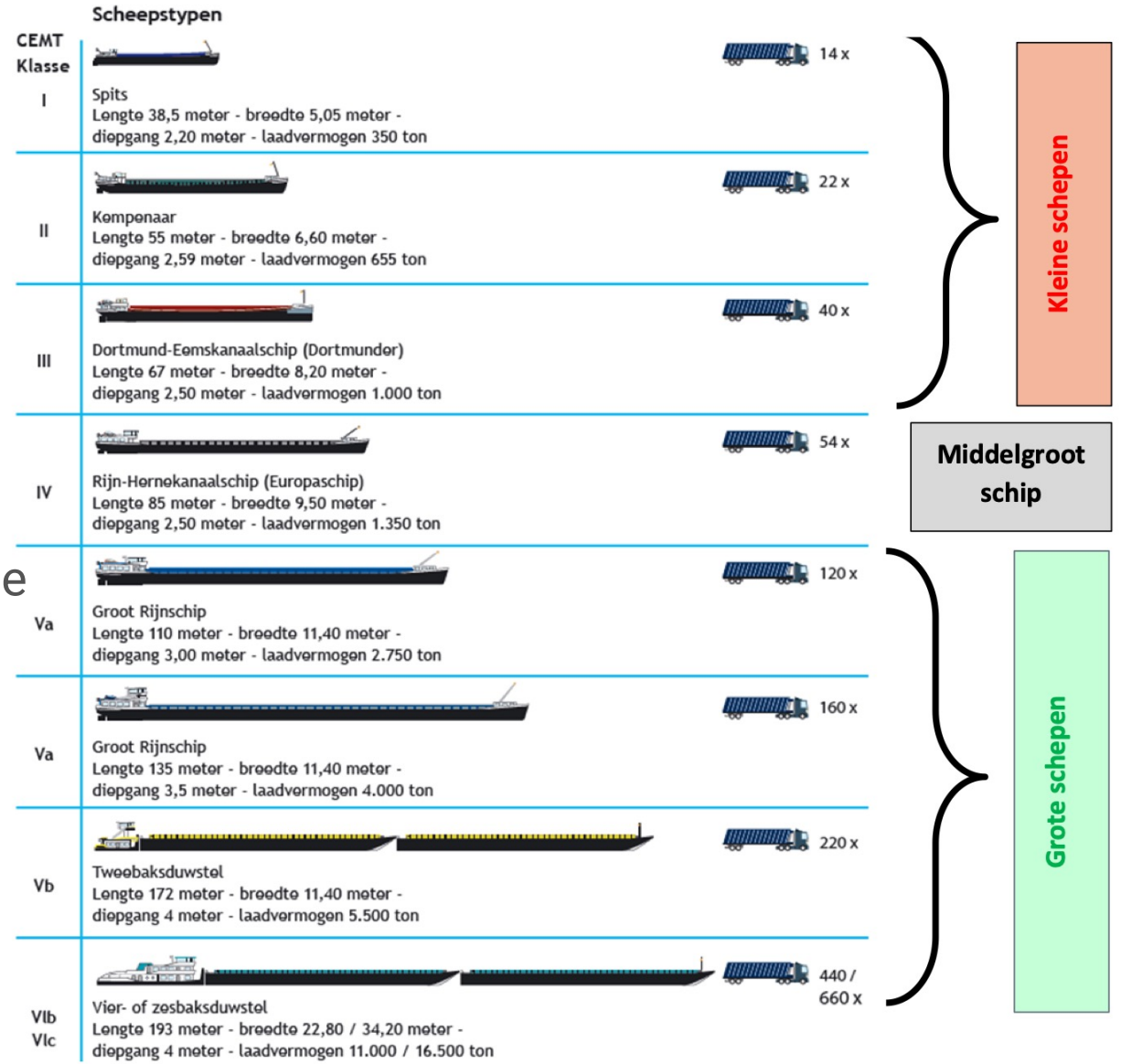
3. Vaarwegvakken – 31
3.1 Netwerken – 31
3.2 Vaarwegprofielen – 33
3.3 Hydraulische randvoorwaarden – 37
3.4 Windhinder – 45
3.5 Rechte vaarwegvakken beroepsvaart – 47
3.6 Rechte vaarwegvakken recreatievaart – 58
3.7 Bochten – 60
3.8 Splitsingspunten – 66
3.9 Zwaaigelegenheid – 67
3.10 Langshavens en loswallen – 68
3.11 Kruisende kabels en leidingen – 70
3.12 Zonering – 74

4. Sluizen – 79
4.1 Begripsbepaling – 79
4.2 Capaciteit sluizen – 80
4.3 Sluizen beroepsvaart – 84
4.4 Sluizen voor gemengd verkeer – 89
4.5 Sluizen voor uitsluitend recreatievaart – 91
4.6 Voorhavens – 92
4.7 Keersluizen – 101
4.8 Stuwen – 103
4.9 Geleide- en remmingwerken – 104
4.10 IJsbestrijding – 109
4.11 Verlichting – 110

scheepsklasses

Schie

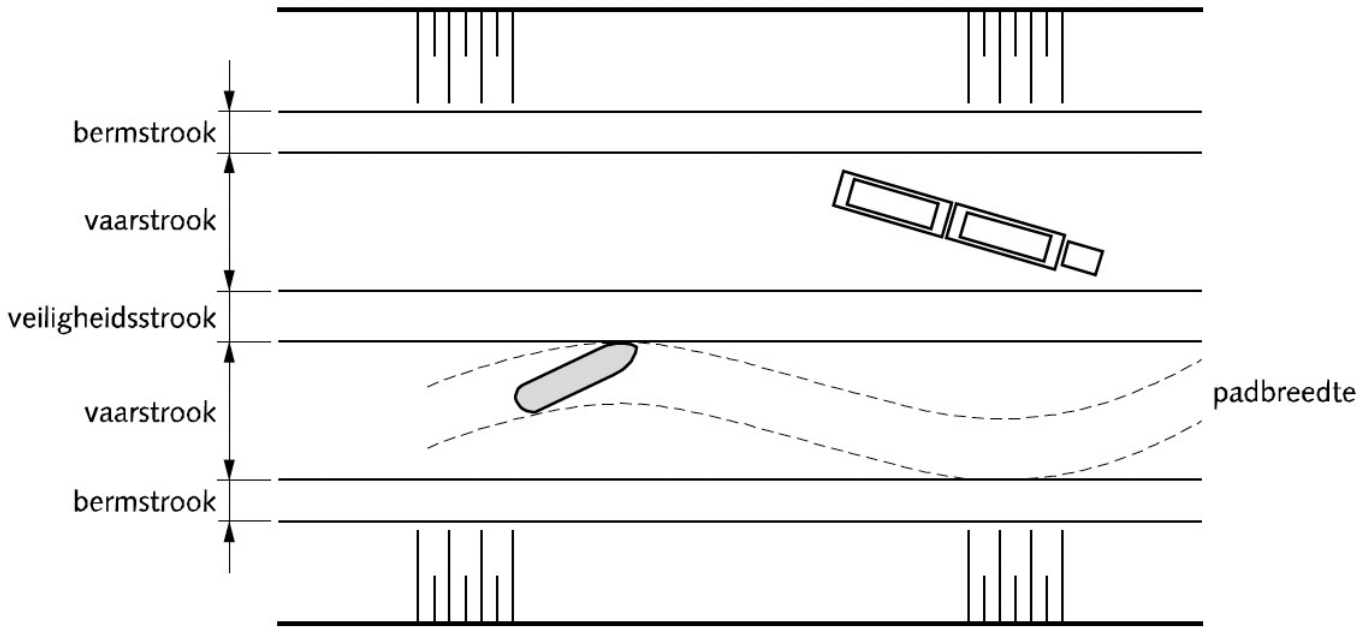
Hollandsche IJssel



2026

source

Vaarwegbreedte



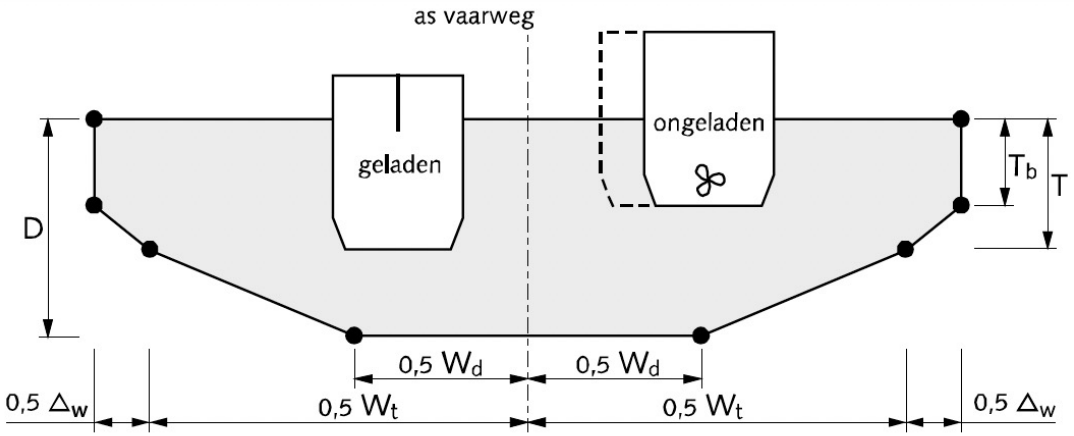
Figuur 6: Principe van de strokentheorie

Vaarwegbreedte

- Scheepsklasse
- Zijwind toeslag

Bij bochten is vaak nog wat extra breedte nodig

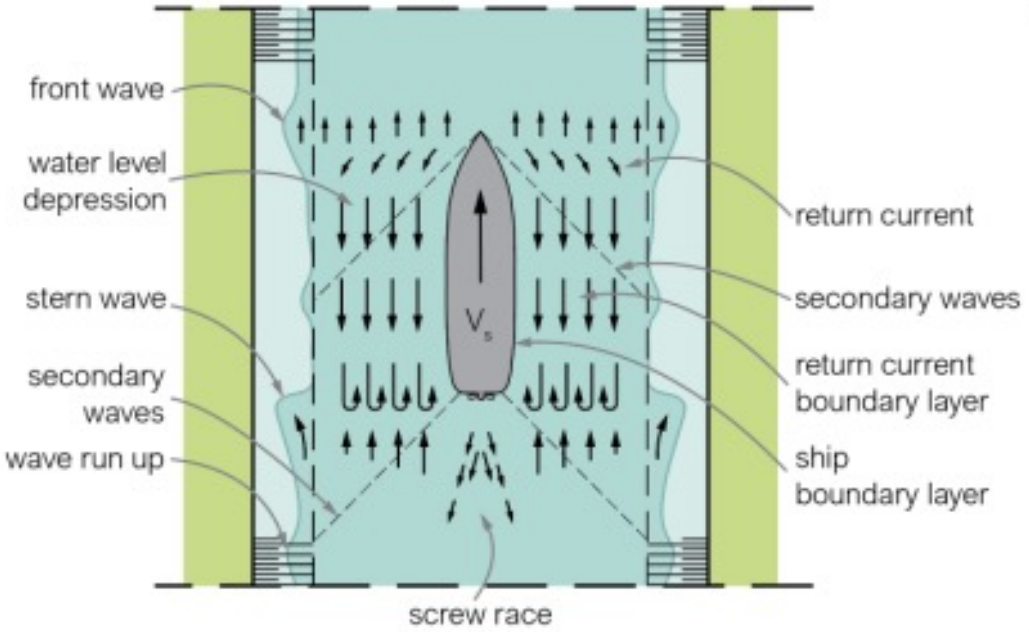
klasse	minimum vaarwegprofiel (m)				
	diepte D*	breedte		zijwindtoeslag Δ_w	
		W_t	W_d	landstreek	kuststreek
normaal profiel					
I	3,1 - 3,5	20,4	10,2	2	4
II	3,5 - 3,6	26,4	13,2	3	6
III	3,5 - 3,8	32,8	16,4	4	8
IV	3,9 - 4,2	38,0	19,0	5	11
Va	4,9	45,6	22,8	7	14
Vb	5,6	45,6	22,8	9	18
VIa/M12**	5,6	68,0	34,0	7	14
VIa/BII-2b	5,6	91,2	45,6	6	14
VIb	5,6	91,2	45,6	6	14
VIc	5,6	91,2	45,6	9	19

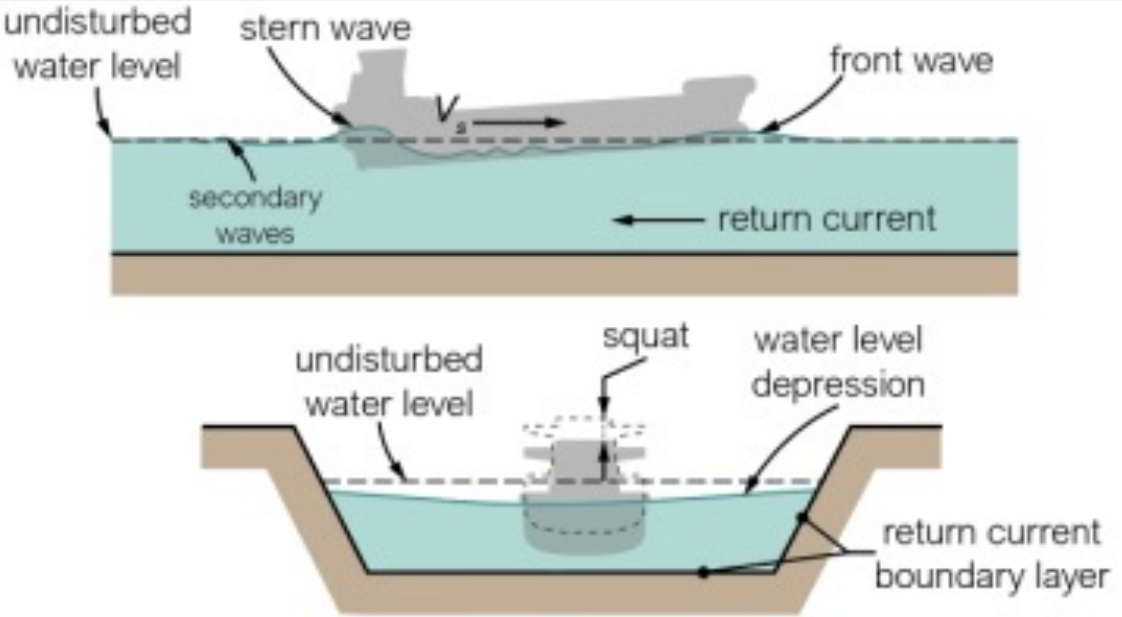


B

Hydrodynamica rond een schip in een kanaal

Hydrodynamica rond een varend schip





Hydrodynamica rond een schip

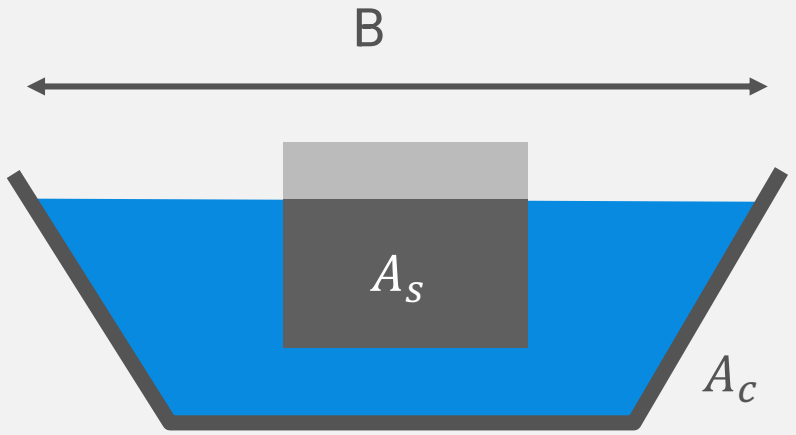
- Primaire golf: waterstandsdaling en retourstroming
- Secundaire golven: boeg- en hekgolven
- Schroefstraal

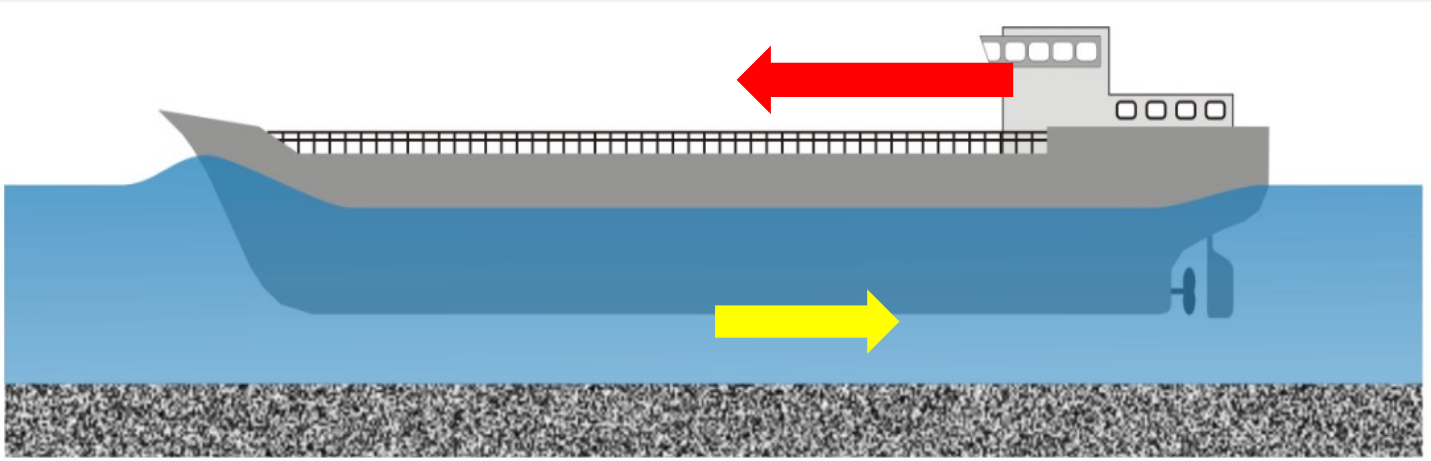
1st order: continuiteit

$$Q_{schip} = Q_{retour}$$

$$A_s u_s = (A_c - A_s) u_r$$

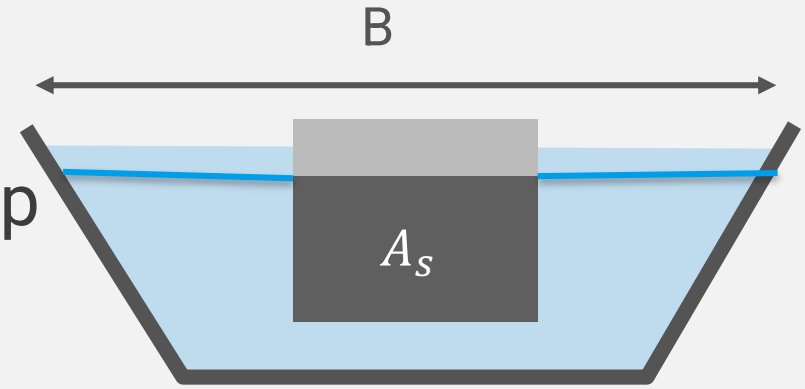
$$u_r = u_s \frac{A_s}{(A_c - A_s)}$$



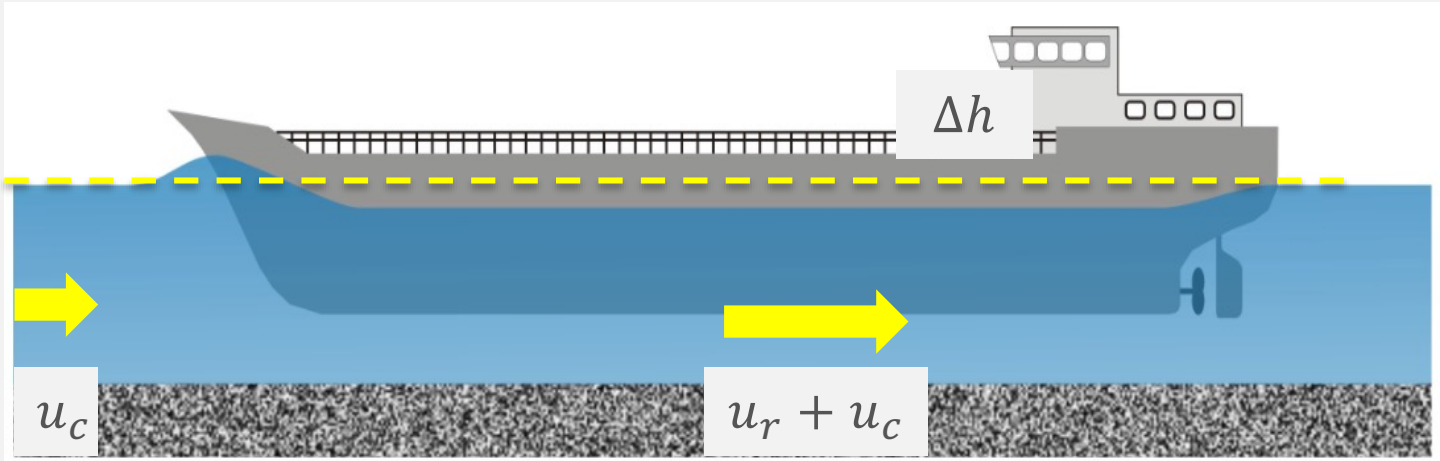


Maar…

- Waterstand daalt rondom het schip
- Het kanaal heeft een debiet



$$Q_{schip} + Q_{channel} = Q_{retour}$$
$$A_s u_s + A_c u_c = (A_c - A_s - \Delta h B)(u_r + u_c)$$

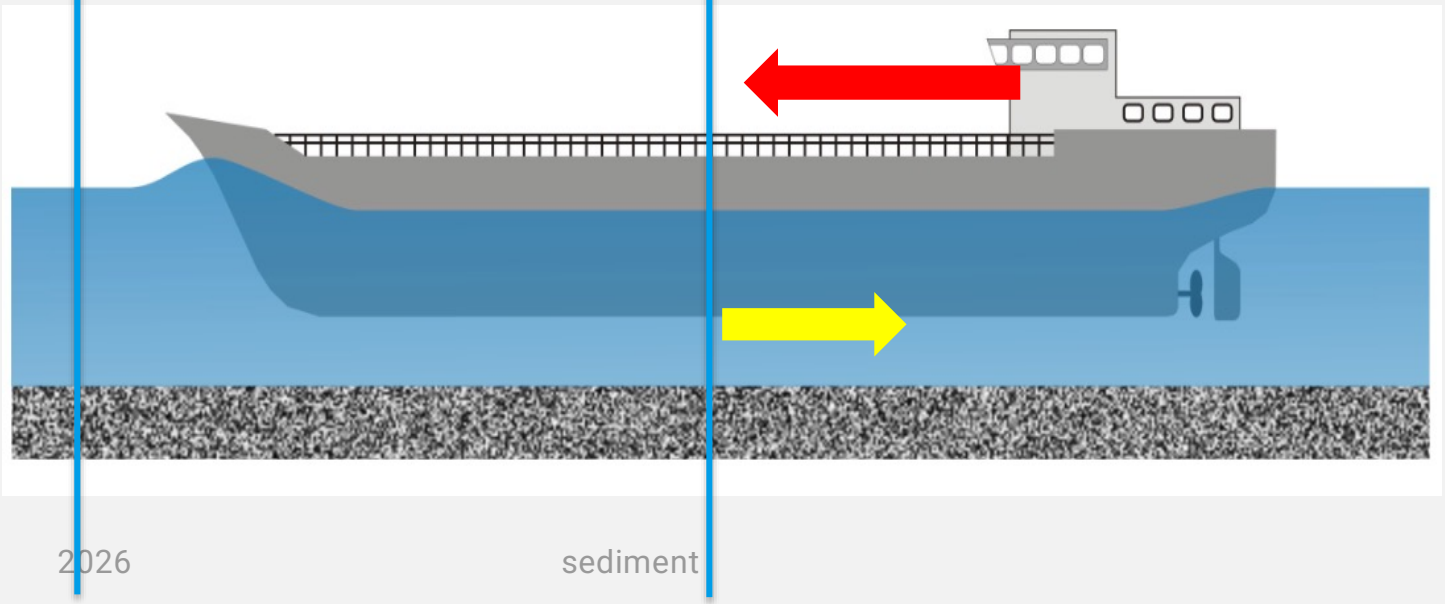


Energiebalans

$$u_r + u_c = \frac{u_s A_s + Q_c}{(A_c - A_s - \Delta h B)}$$

$$u_r + u_c = \frac{u_s A_s + u_c A_c}{\left(A_c - A_s - \left(\frac{(u_r + u_c)^2}{2g} - \frac{u_c^2}{2g}\right) B\right)}$$

$$H = h + \frac{u_c^2}{2g} \qquad H = h - \Delta h + \frac{(u_r + u_c)^2}{2g}$$



Let op: het boek gaat in op de analytische oplossing, geen examenstof.
Dit is eenvoudig iteratief op te lossen

Voorbeeld: Schie

Schie:

$B_{schie} = 25m$

$d_{schie} = 3.1m$

$Q_{schie} = 0$

$A_c = 77.5\ m^2$

$A_s = 19.7\ m^2$

$$u_r = \frac{u_s A_s}{(A_c - A_s)} = 1.02\ \frac{m}{s}$$

$$\Delta h = \frac{u_r^2}{2g} = 0.05m \rightarrow B\Delta h = 1.4m^2$$

$$u_r = \frac{u_s A_s}{\left(A_c - A_s - \frac{u_r^2}{2g}B\right)} = 1.05\ \frac{m}{s}$$

Klasse III

$b_{III} = 8.2m$

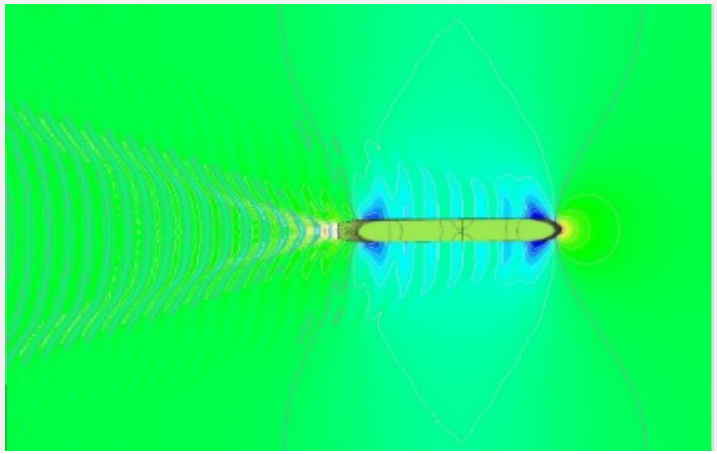
$d_{III} = 2.4m$

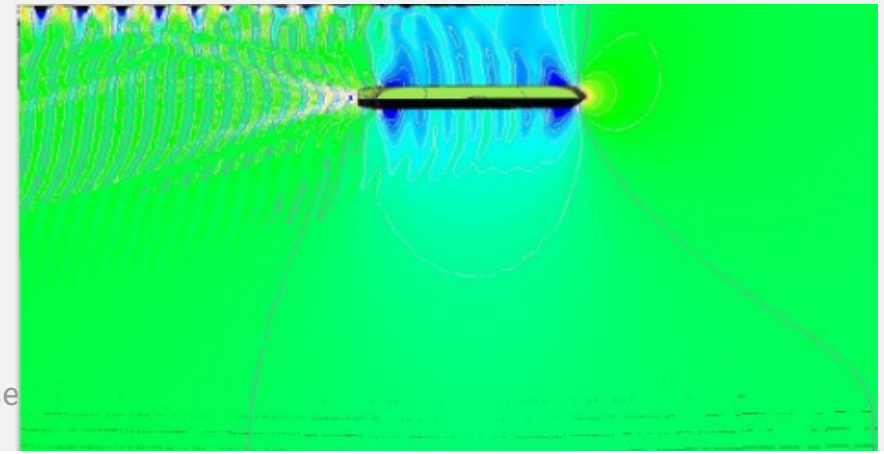
$U_{schip} = 3\ m/s$

Na een iteratie al okay

En…:

- Retourstroming neemt af, verder van het schip
- Schepen varen excentrisch
- Schroefstraal genereert ook extra stroming
- Vloedgolf achter het schip bij ondiepe oevers (link)

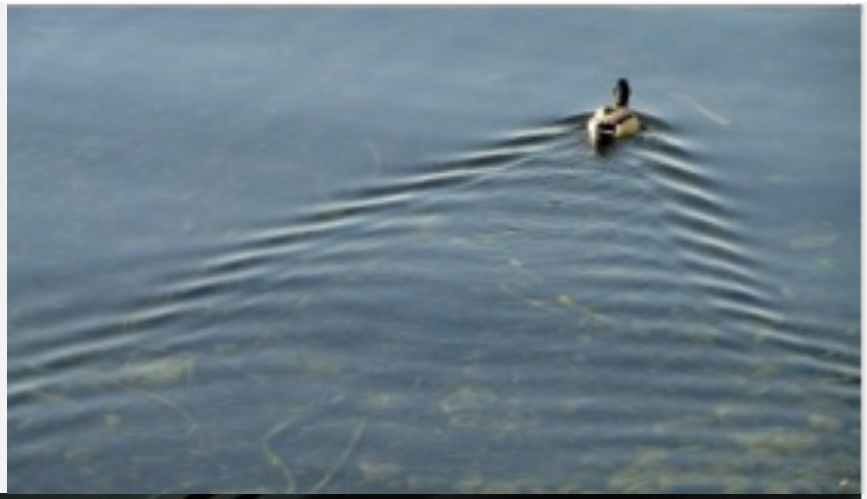




Gevolgen

- Erosie van oevers -> oeverbescherming
  - Vooral snelle kleinere boten die dicht langs de kant varen hebben invloed op oevererosie
- Kribvakken worden “leeggezogen”
- Door lagere waterstand bij het schip, aanzuigende werking

Boeg- en hekggolven



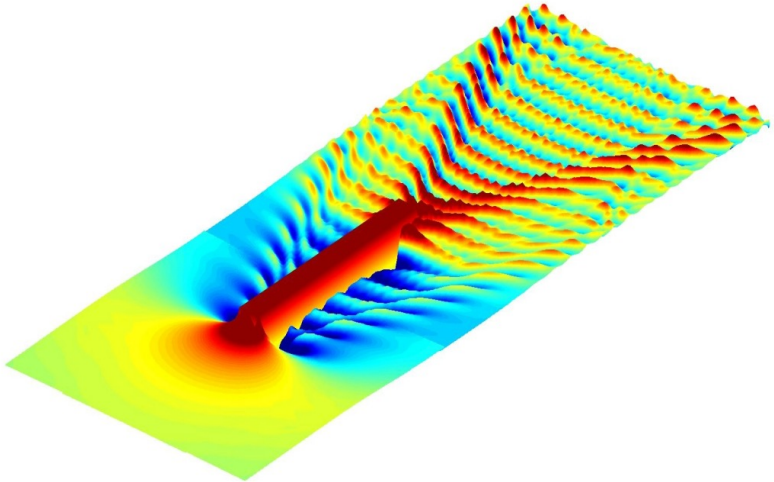


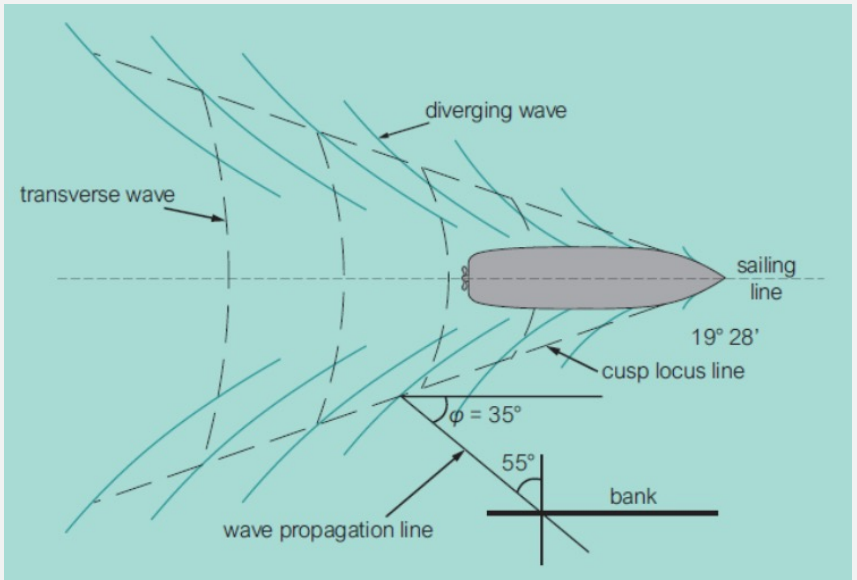
sediment

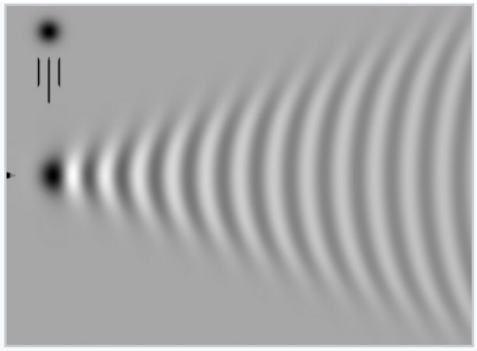


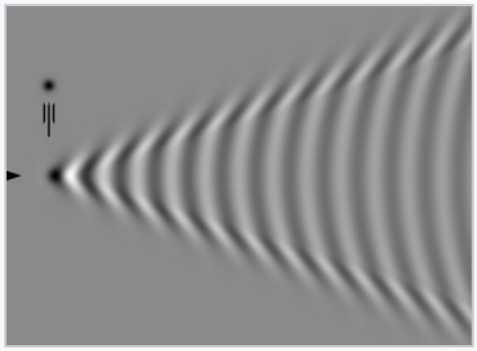
Kelvin golfpatroon

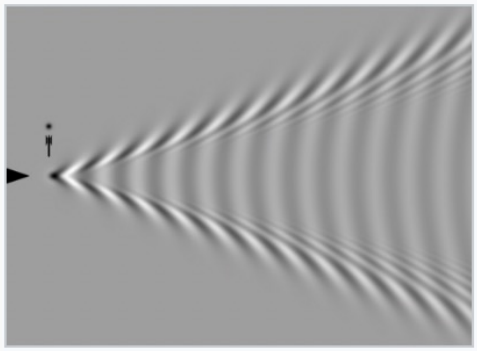
- Golfpatroon hangt af van Froude ($Fr = \frac{u_s}{c_{golf}}$)
- Hoeken van19° en 55°






Fr = 0.5


Fr = 1


Fr = 2

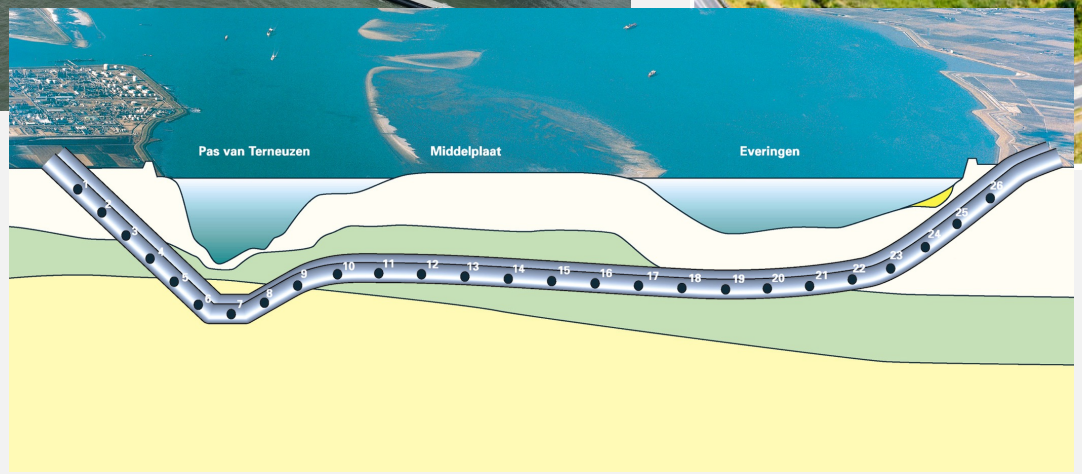
C

Constructies tbv scheepvaart

Kruising van waterwegen en wegen brug, tunnel of aquaduct







Kruising van waterwegen



Overwinnen van verval

- Sluizen
- Scheepsliften

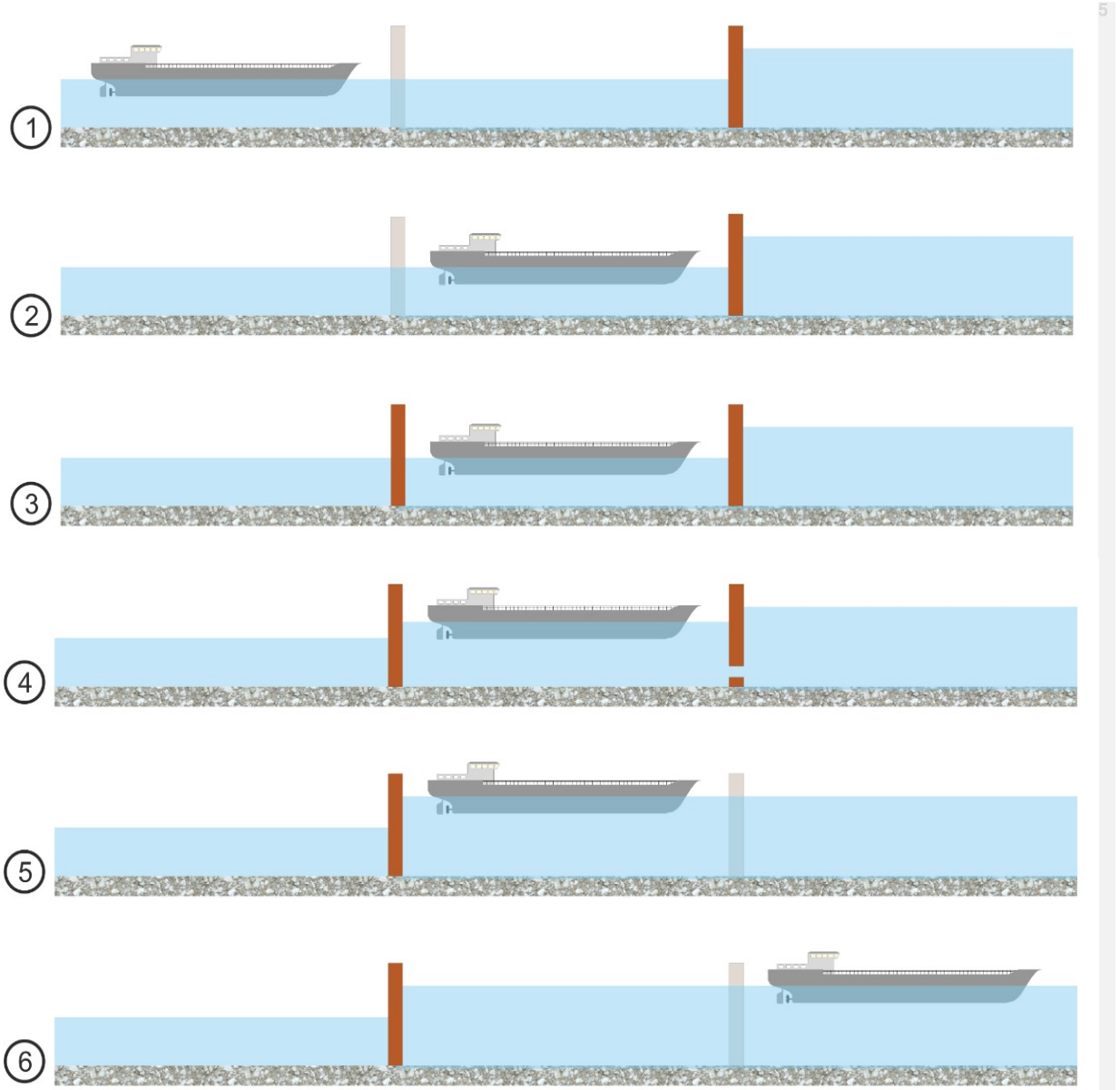


Donkere sluis, Gouda



Scheepslift bij Strepy-Thieu (Belgie)

Sluizen



2026

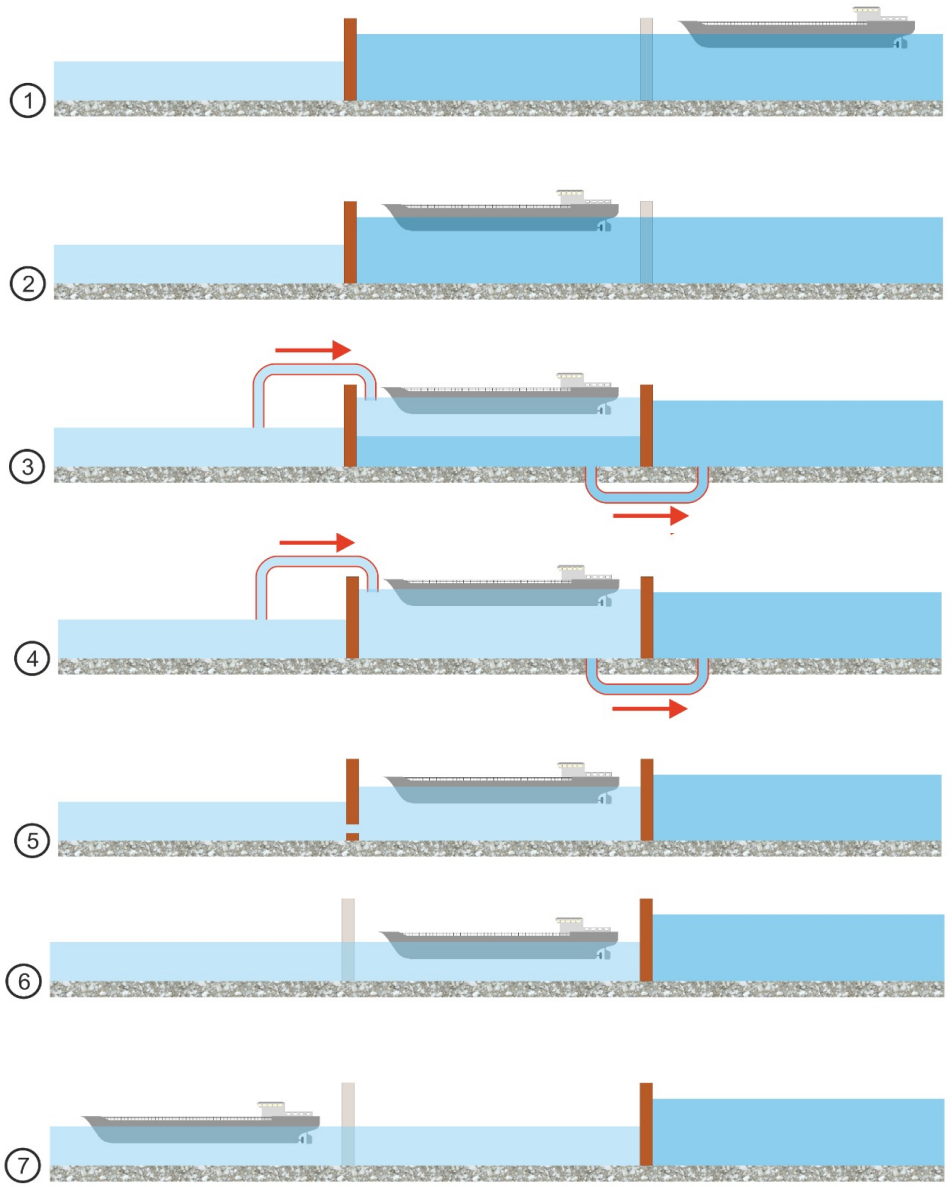
Sluizen ook om zout tegen te houden



Zeesluis IJmuiden

Sluizen met zout/zoet

- Belangrijk dat er geen zout water aan de zoete kant komt!



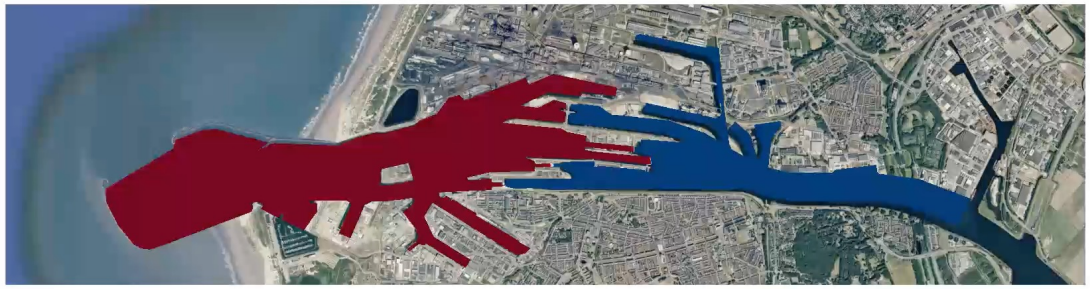
Zeesluis IJmuiden

Zout water

Zoet water

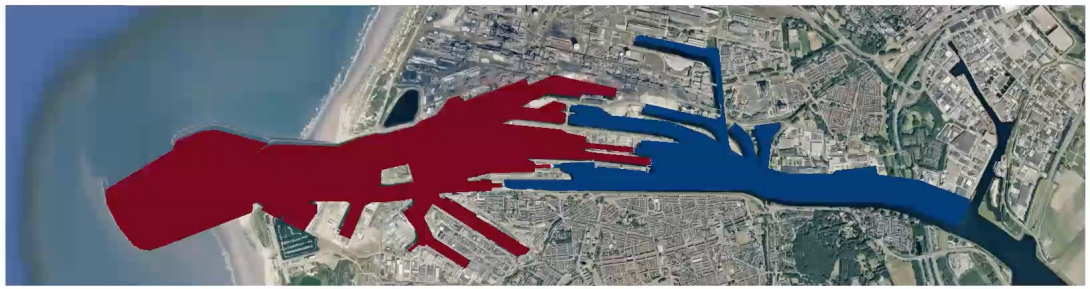
Salinity at z=-1.0 m at t =0

Wateroppervlak



Salinity at z=-14.0 m at t =0

Bij de bodem



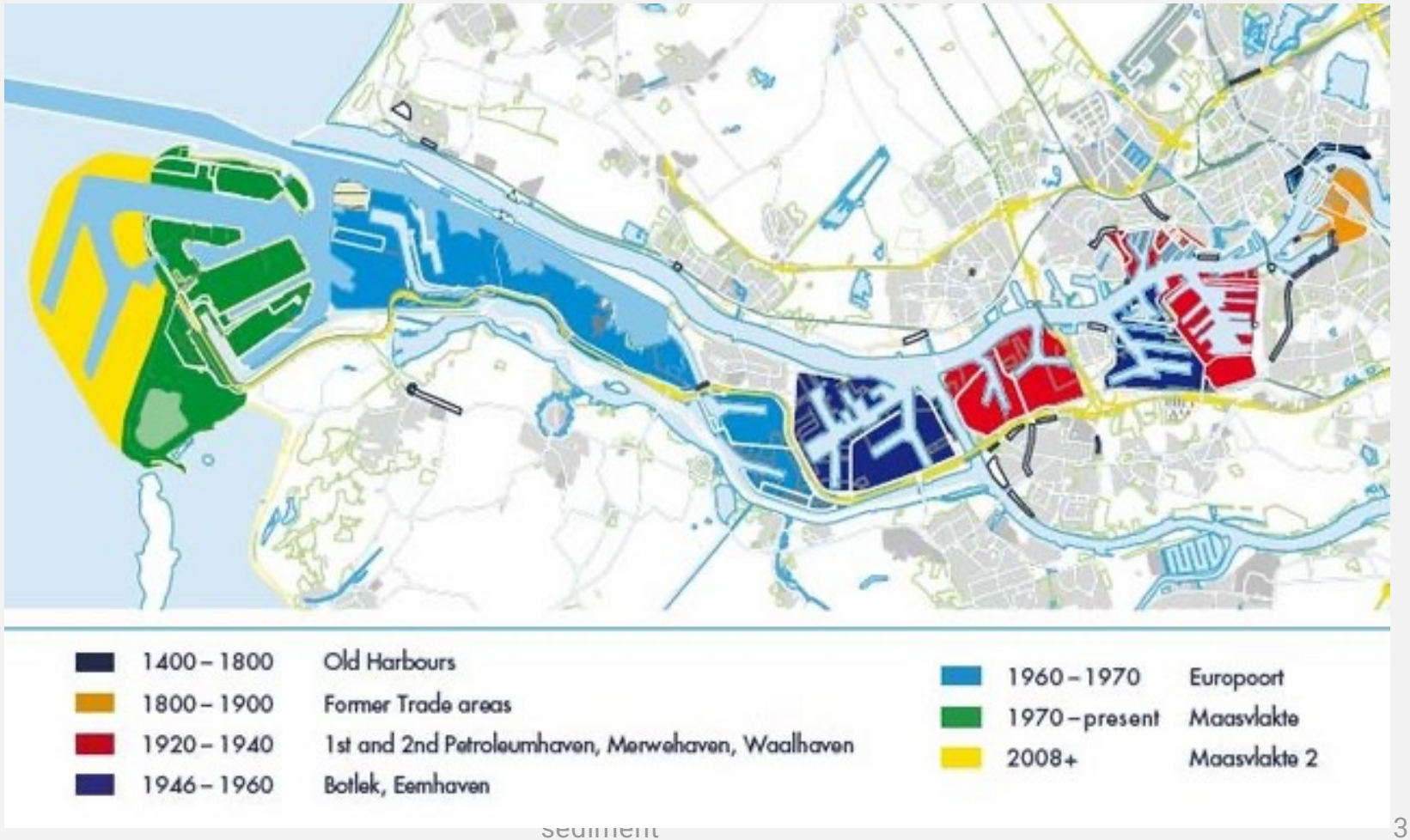
Simulatie Bouke Biemond

2026

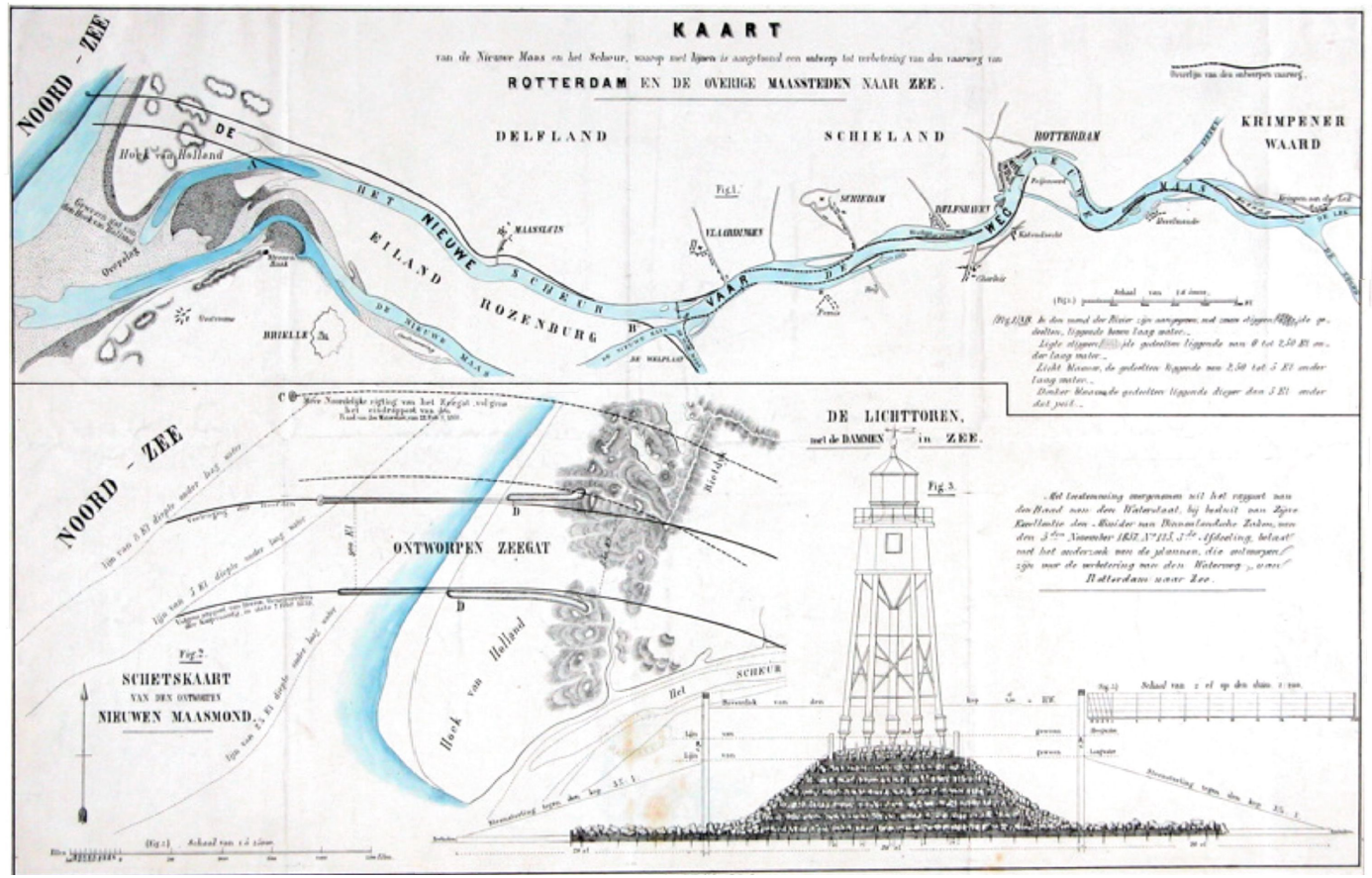
D

(zee)havens

Ontwikkeling Rotterdamse Haven



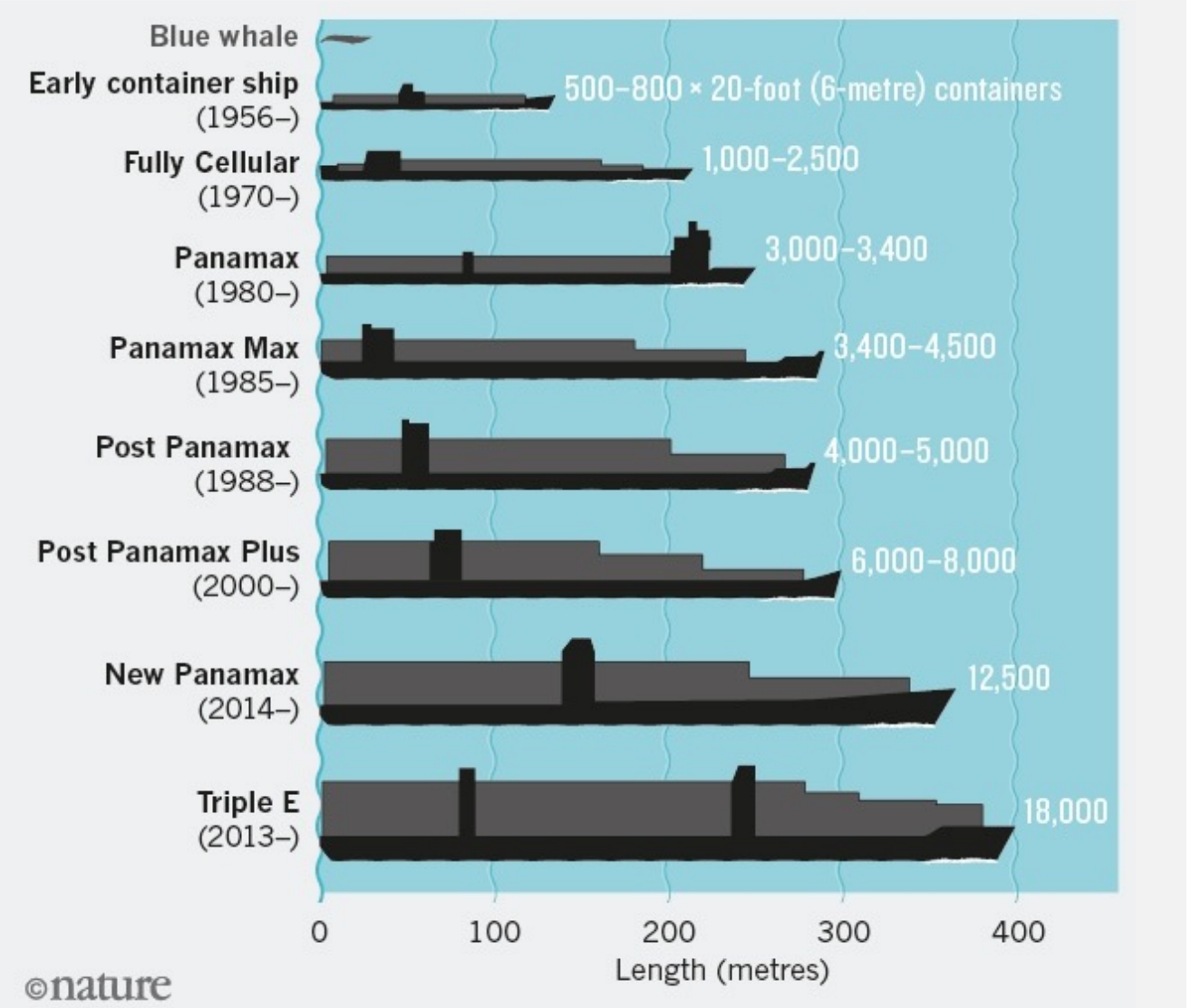
Rotterdamse haven



Toename in vaardiepte:
1908: MLW -7.5m
1916: MLW -8.5m
1940: MLW -10m
…
2016: MLW -15m

Maasvlakte2: MLW -23m

Toename in scheepsgrootte



Haven Zeebrugge

Direct aan zee, maar heel veel aanslibbing.

Golfbrekers zorgen voor bescherming tegen golven



Belangrijk voor zeehavens

- Bescherming tegen golven (golfbrekers)
- Voldoende diepe vaargeul (ook bereikbaar bij laagwater)
- Goede verbinding achterland

Problemen:

- Aanslibbing
- Zout indringing (sediment import)

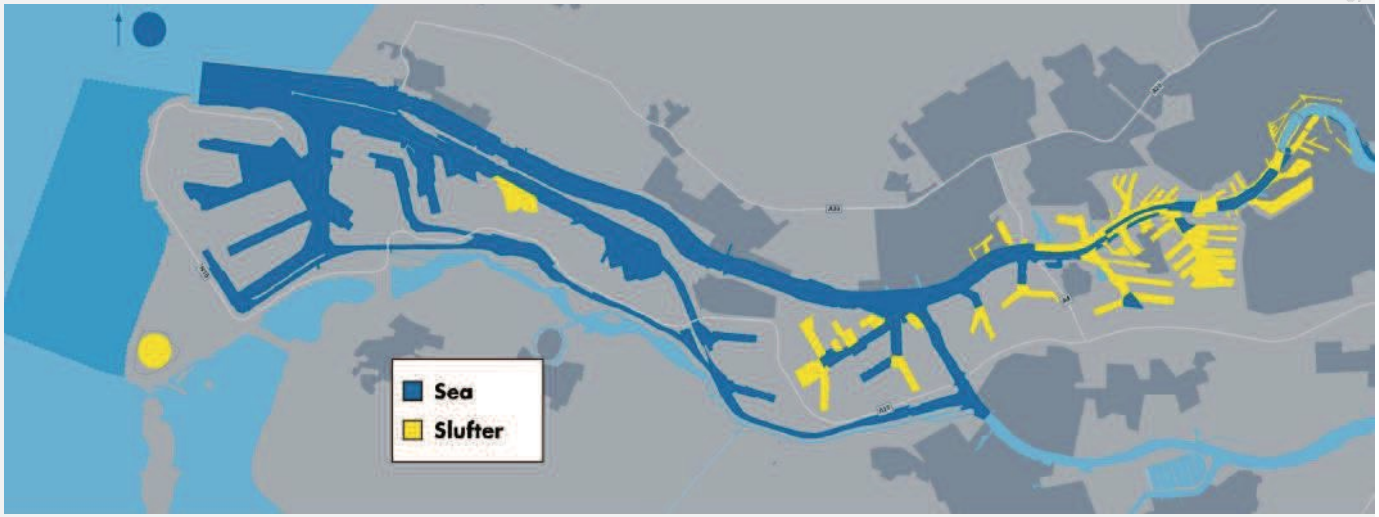
E

Baggeren en Consequenties

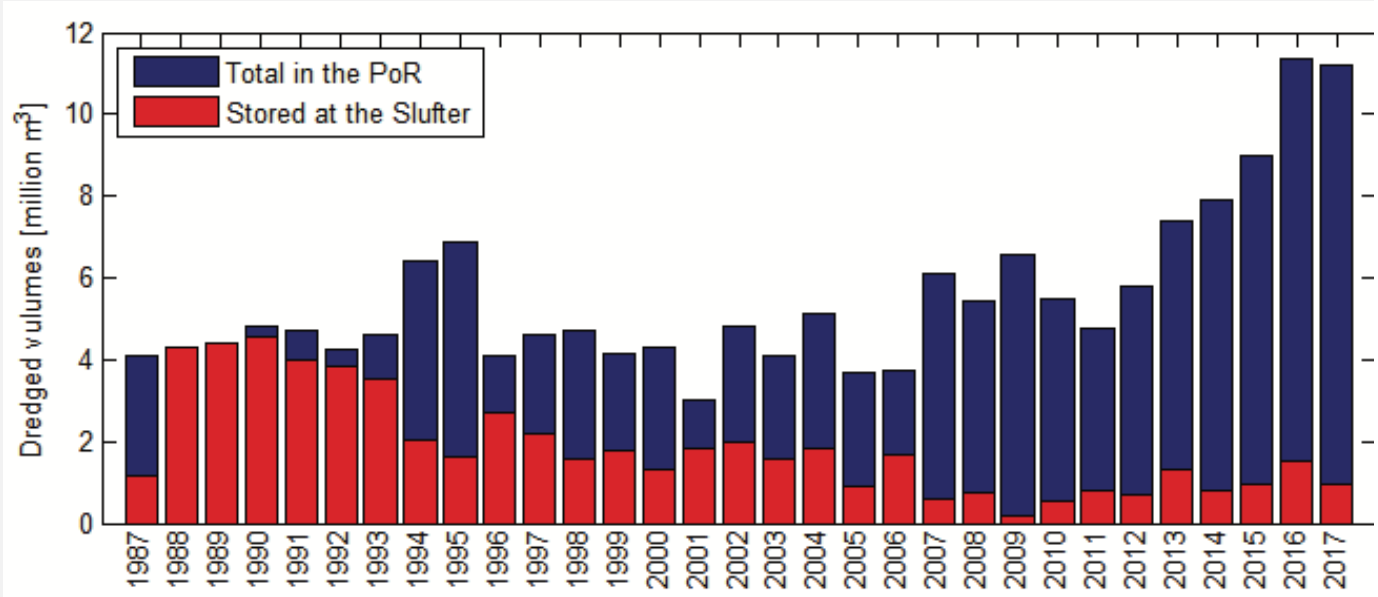
Baggeren havens en vaargeulen

- Gewenste vaardieptes >> natuurlijke diepte
- Havens en vaargeulen in estuaria
  - Vooral klei en silt (fijn sediment)
  - Getij en dichtheidsgedreven (zout/zoet) transport
- Aanleg nieuwe havengebied meer zeewaarts

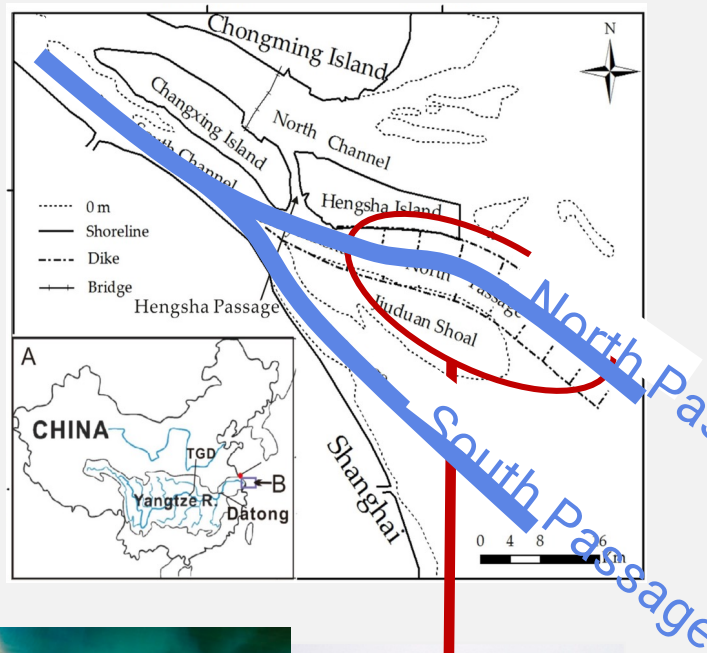
Voorbeeld Rotterdam

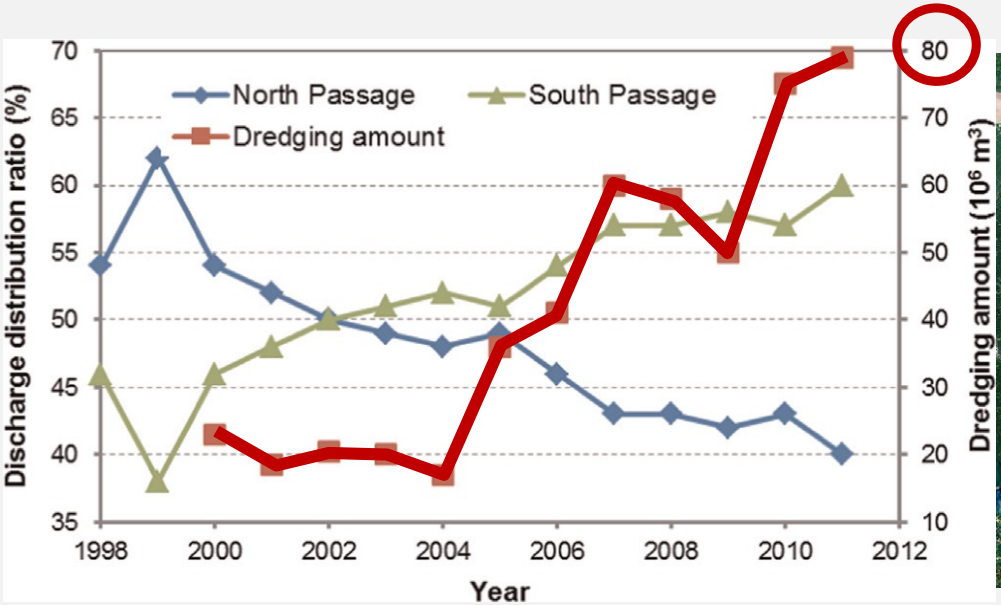


$$\text{Kosten} \approx 3 \frac{€}{m^3}$$

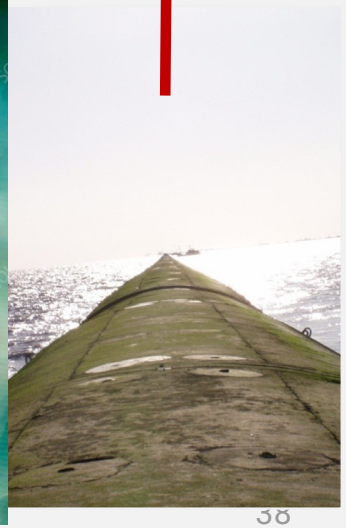


Voorbeeld Yangtze Estuary

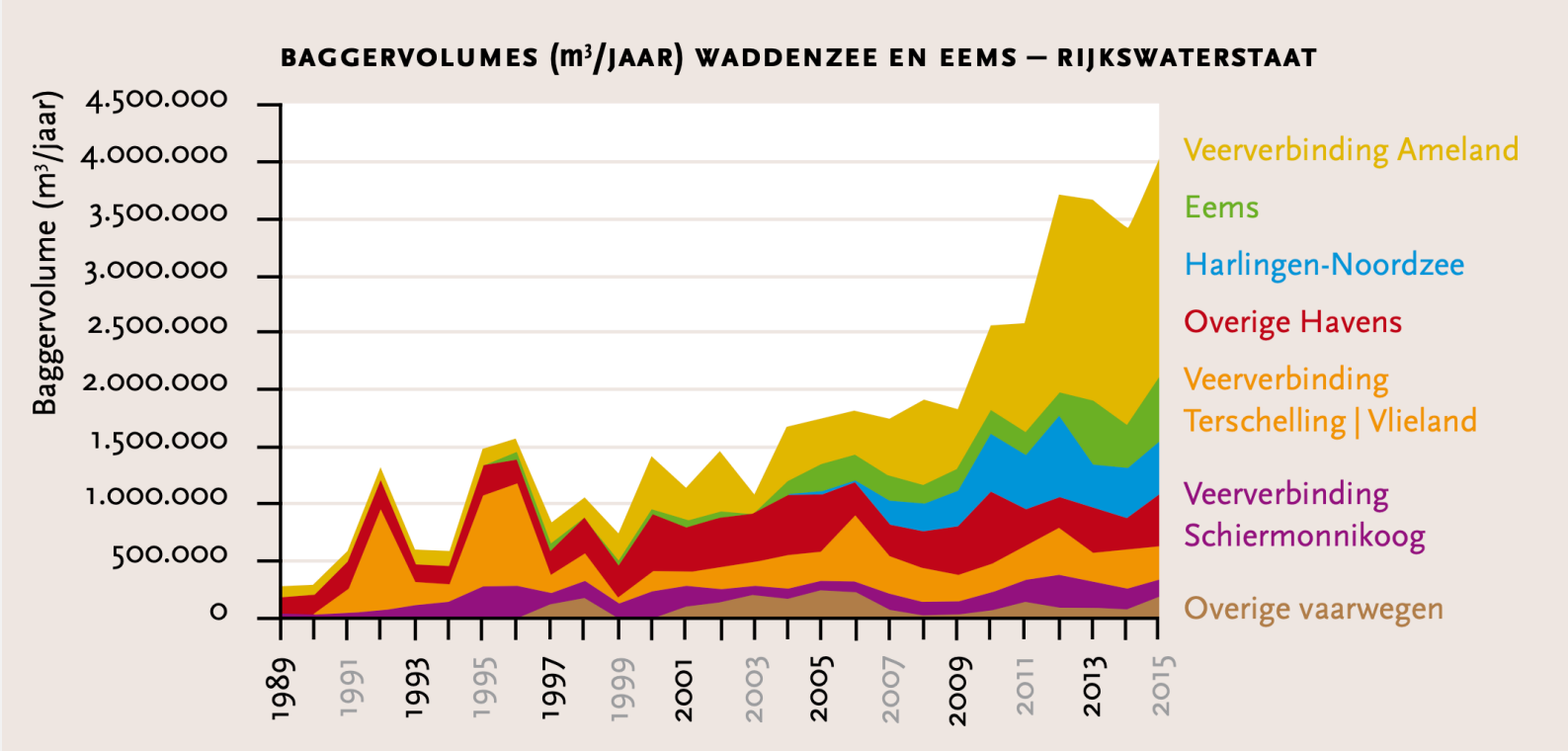








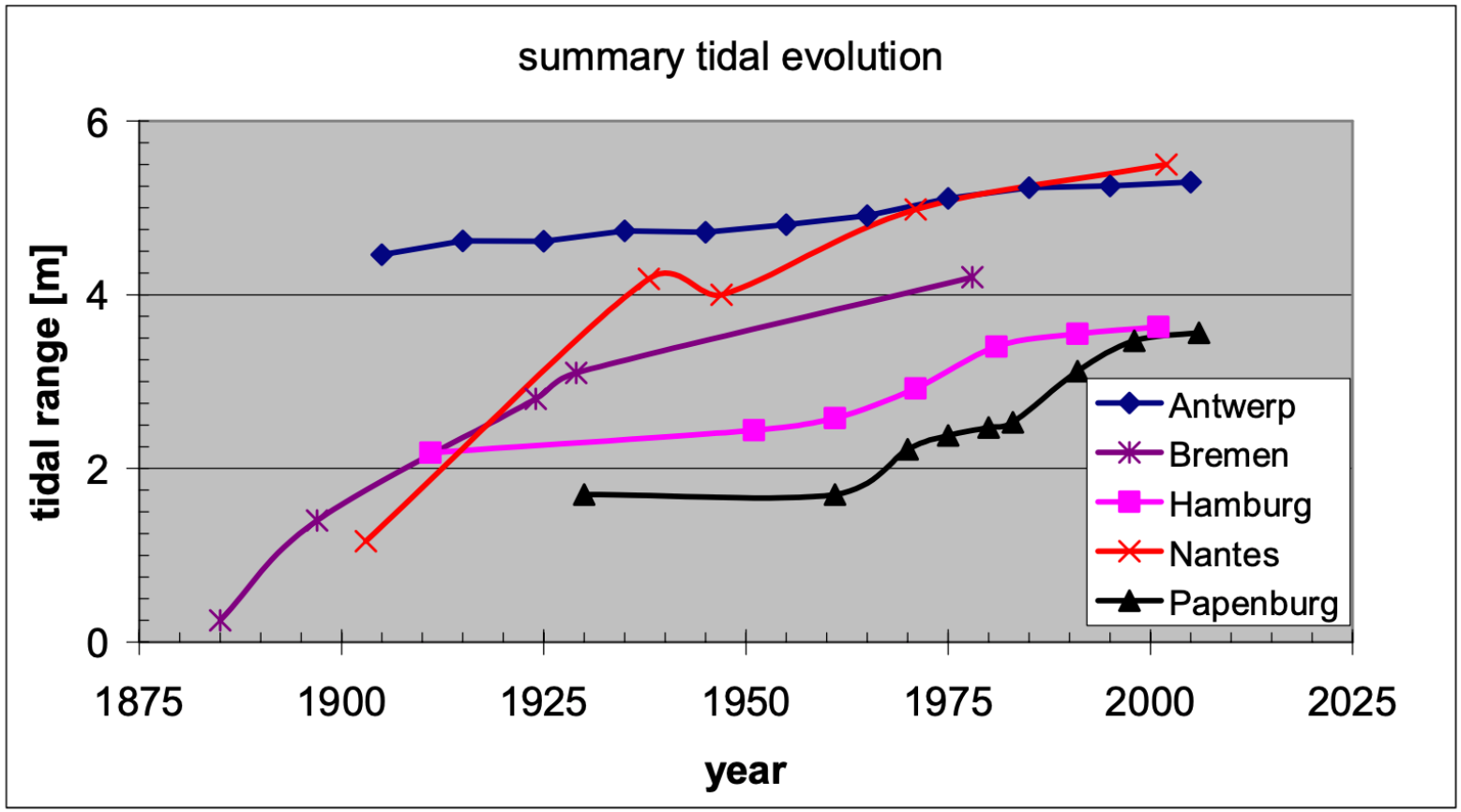
Waddenzee


BAGGERVOLUMES (m³/JAAR) WADDENZEE EN EEMS — RIJKSWATERSTAAT
Baggervolume (m³/jaar)
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Veerverbinding Ameland
Eems
Harlingen-Noordzee
Overige Havens
Veerverbinding Terschelling | Vlieland
Veerverbinding Schiermonnikoog
Overige vaarwegen

Effecten van baggeren

- Verstoring van het natuurlijke systeem:
  - Verandering getij
  - Grondwaterstand verandering
  - Intergetijdengebieden (slikken&schorren) verstoord
- Wat te doen met het sediment (slib)?

Getij amplificatie in Europese estuaria



Verzakkingen in Nantes (Loire)



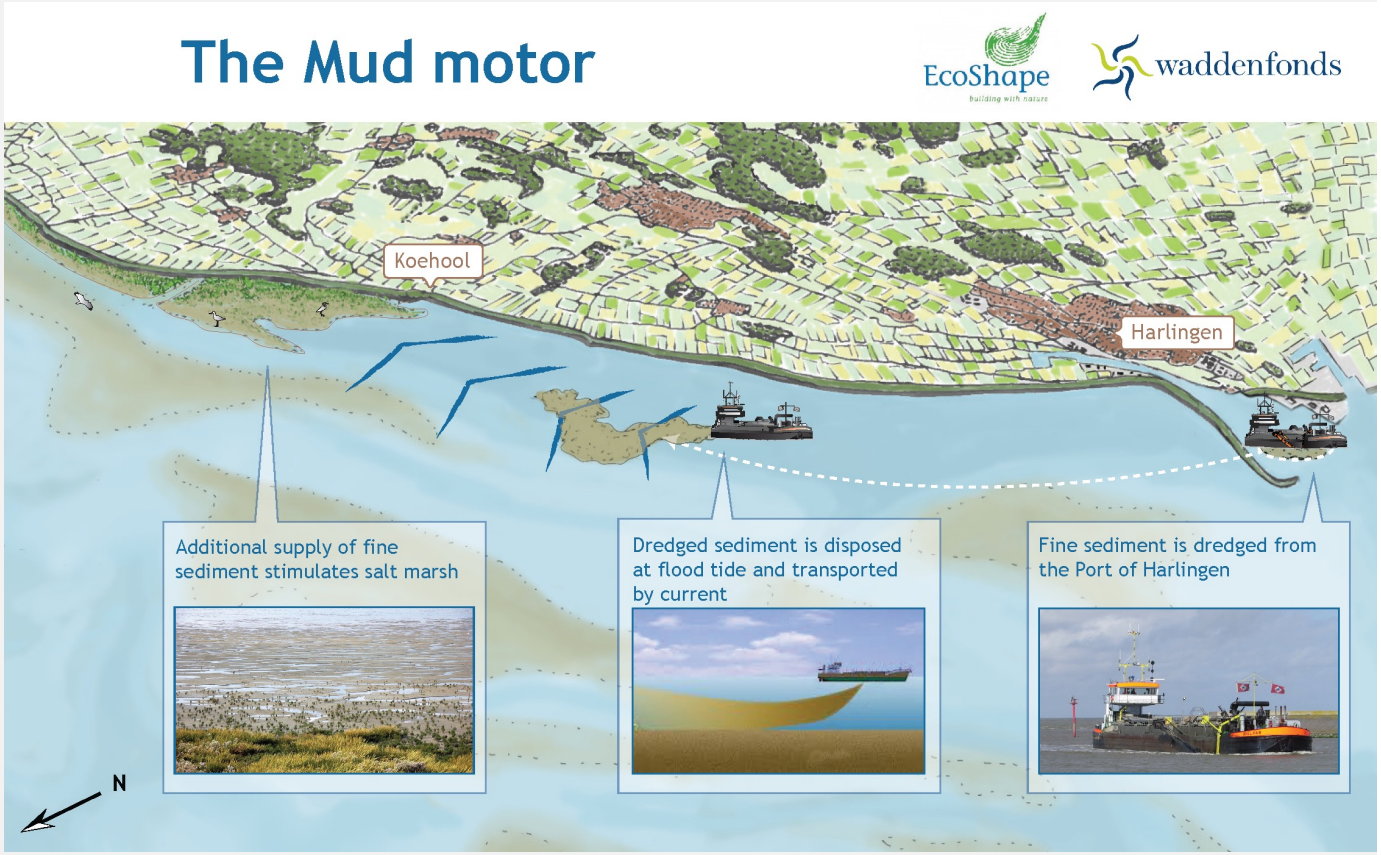
Eems (nu een *hyperturbid* estuarium)





Hergebruik van sediment?

- Restoration van schorren
- Ecoshape



Aanleg nieuwe havengebied (meer offshore)

Maasvlakte 2
300 miljoen m^3 zand

Plannen voor
Maasvlakte 3…



Baggeren en consequenties

- Verdiepen is gewenst, maar tot hoe ver kunnen we gaan?
- Wereldwijd plannen voor verdieping en landaanwinning
- Verdiepen kan vergaande gevolgen hebben voor
  - Getij amplificatie (flood risk)
  - Grondwaterstanden (verzakking)
  - Afname slikken/schorren (ecologie)